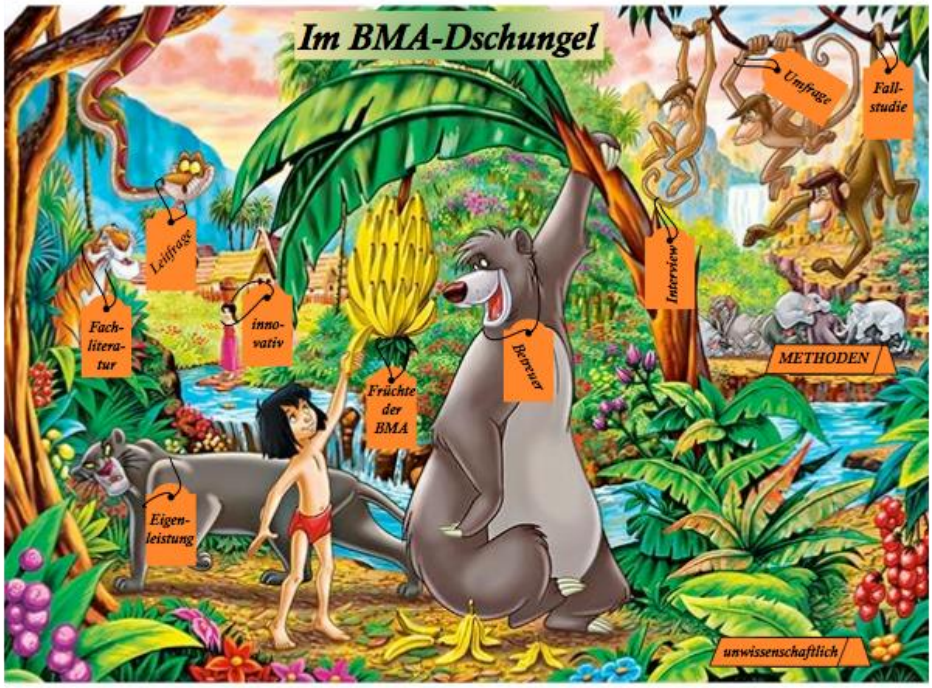
Die BMA-Dschungel-Machete

„Ein Haudichdurch für die Berufsmaturitätsarbeit[1]“



INHALTSVERZEICHNIS

1. Einleitung 2
2. Was braucht es für eine wissenschaftlich orientierte BMA? 2
3. Wie komme ich zu einer Leitfrage 2
4. Wann ist eine Leitfrage gut oder nicht gut 3
5. Welche Methoden darf oder soll ich verwenden? 4
6. Was heisst Eigenleistung 6
7. Checkliste für die Projektvereinbarung 6

[1] Diese Dschungel-Machete stützt sich auf den etwas ausführlicheren „*BMA Dschungel-Führer*“ vom selben Autor.

1. EINLEITUNG

Dieser Haudichdurch soll das Dickicht wie eine Machete rund um die in den Richtlinien oft erwähnten Begriffe lichten. Der Weg durch den BMA Dschungel soll so freigelegt werden. Der Adressat sind sowohl Lehrpersonen wie auch Schülerinnen und Schüler. Das Lesen dieses Haudichdurchs setzt jedoch voraus, dass man die Richtlinien für die BMA gelesen hat.

2. WAS BRAUCHT ES FÜR EINE WISSENSCHAFTLICH-ORIENTIERTE BMA?

A. Es braucht eine Hypothese[2], eine Leitfrage[3]. Diese ist einfach gesagt eine Untersuchungs- oder Forschungsfrage.
B. Es braucht eine eigene Erkenntnisleistung.
C. Das Zusammentragen von vorliegenden Informationen genügt nicht.
D. Es braucht zwei Methoden, mit denen die Fragestellung beantwortet wird.

3. WIE KOMME ICH ZU EINER LEITFRAGE?

Es gibt zwei Wege zu einer Leitfrage.

A. Vom Thema zur Hypothese mit dem Mindmap-Trick

Sie haben ein Thema und suchen eine Leitfrage dazu? So könnte es klappen.

1. Schreiben Sie Ihr zentrales Thema auf ein A4 Papier.
2. Spannende Begriffe, Ideen und Gedanken rund um das Thema herum ordnen.
3. Die Namen der Teammitglieder werden einem weiteren, äusseren Kreis auf die Mindmap geschrieben.
4. Nun werden die beruflichen und privaten Interessen zu den Namen auf die Mindmap geschrieben.
5. Suchen Sie nun Überschneidungen zwischen Begriffen, die einerseits zum Thema und andererseits zu den Personen gehören. Verbinden Sie diese Begriffe mit Linien.
6. Zu diesen Überschneidungen fallen Ihnen dann eventuell mit Hilfe der begleitenden Lehrperson - Leit- oder eben Forschungsfragen ein.

B. Direkt zur Leitfrage und von da zum Thema

Sie wollen direkt mit der Leitfrage beginnen, brauchen aber ein wenig Anregung. Haben Sie die Fragestellung, dann ist das Thema leicht gefunden.
Dazu folgende Anregungen.

1. Die **Forschungs-Fragen**[4]. Es handelt sich dabei um so etwas wie „Mythbuster-Fragen“. Beispiele:

- *Was bringen Rosenquarzsteine gegen die Strahlenbelastung eines TV-Gerätes?*
- *Können gewisse Kristalle durch ihre blosse Anwesenheit ungeniessbares Wasser trinkbar machen?*
- *Früher gab es Riesenbäume, die waren 200 m gross. Warum gibt es die heute nicht mehr?*
- *Kinder, denen Eltern nie etwas verboten haben, haben mehr Probleme in der Gesellschaft.*

[2] Eine **Hypothese** ist eine unbewiesene Annahme oder Behauptung, die noch bewiesen werden muss.
Das Substantiv ist auf das griechische *ypóthesis* (unterstellen, darlegen) zurückzuführen.

[3] Eine **Leitfrage** durchzieht wie ein roter Faden die komplette wissenschaftliche Leistung [...]. Es ist das Ziel einer wissenschaftlichen Arbeit, diese Frage zu beantwortet. Jedoch sollte die Frage so gestellt werden, dass sie nicht mit einer Definition beantwortet werden kann. modifiziert nach https://business-and-science.de/leitfrage/.

[4] Bei Remo Häuselmann unter dem BMS Email Konto bestellbar unter „Liste zu Leitfragen und Experimenten“.

2. Die „**Das-kann-ich-einfach-nicht-glauben-Fragen“**

Welche unbewiesenen Aussagen, Meinungen oder Inhalte möchten Sie mal hinterfragen? Beispiele:

- Von welcher Behauptung haben Sie in der letzten Zeit gehört (Kolleginnen) oder gelesen (Internet), die Sie nicht so recht glauben können?
- Welche angeblich wahren und realistischen Szenen oder Aussagen haben Sie (z. B. in einem Film) gesehen oder gehört, die Sie überprüfen möchten?
- Welche „Urban Legend“[5] möchten Sie mal selber überprüfen?

3. Die **Cliché[6]-Fragen**

Welches Cliché würden Sie gerne mal (wissenschaftlich) überprüfen? Beispiele:

- Menschen, die die Landessprache nicht gut sprechen, sind entsprechend schlecht integriert
- Lebensmittelzusatzstoffe (E-Nummern) machen unserer Nahrung ungesund/schädlich
- Menschen aus Skandinavien sind überwiegend blond
- Wegen Durchzug kriegt man eine Erkältung
- Nach dem Essen von Steinobst sollte kein Wasser getrunken werden
- Über 50jährige können weniger gut mit neuer Technik umgehen, weil sie weniger gut lernen
- Frauen können weniger gut einparken
- Wer mehr „Dreck“ ausgesetzt ist, hat ein besseres Immunsystem
- Kaffeetrinken gibt einen übersäuerten Magen

4. Die **Phänomen-Fragen**

Welches Phänomen, das Sie selber erlebt haben oder von dem Sie gehört haben, möchten Sie methodisch („wissenschaftlich“) überprüfen oder dokumentieren (die **Phänomen-Frage**)?

- Wir dokumentieren möglichst viele Wasserhosen über dem Zürichsee und versuchen, die nächste Wasserhose über dem Zürichsee voraussagen.
- Welche Unterschiede lassen sich im so genannten „Altstettener Ausländer-Dialekt“ im Vergleich zur „normalen“ Zürcher Mundart beschreiben und erklären.

5. Die **Mess- und Beobachtungs-Fragen**

- *Welche Arten von Kind-Eltern Interaktionen kann ich am Spielplatz bemerken? Wie lassen sie sich einteilen? In welche Erziehungsstile lassen sie sich gliedern usw.*
- *Was sind die heimlichen Ängste gegen eine Organspende? Wir messen Einstellungen, verborgene Motive und Ängste.*

6. Die **Produkt-Frage**

Wollen sie einfach ein technisches Produkt herstellen und haben keine Leitfrage dazu? Dann ist es ganz einfach. Die Frage ist nur versteckt aber schon vorhanden. Sie lautet im Prinzip immer gleich: „Kann ich folgendes Gerät oder Produkt herstellen oder folgend App entwickeln?“

[5] Der Begriff urban legends entspricht einer *Modernen Sage. Eine Sage ist eine Erzählung, die vorgibt, wahr zu sein*.
[6] Ein **Klischee** ist eine veraltete, abgenutzte oder überbeanspruchte Behauptung.

4. WANN IST EINE LEITFRAGE GUT ODER NICHT GUT?

☑ Wenn sie sich grundsätzlich beantworten lässt.

☑ Wenn sie mit einer wissenschaftlich anerkannten Methode überprüfen lässt.

☑ Wenn es dazu eigene Untersuchungen braucht.

○ Wenn sie sich schon durch einfache Erfahrung beantworten lässt.

○ Wenn sie sich durch blosses Zusammentragen von Literatur beantworten lässt.

5. WELCHE METHODEN DARF ODER SOLL ICH VERWENDEN?

1. BEARBEITUNG VON FACHLITERATUR (LITERATURRECHERCHE)

Nachdem Thema und/oder Fragestellung gewählt sind, folgt als nächster Schritt eine ausführliche Literaturrecherche zum Thema. Dies hilft Ihnen in dreierlei Hinsicht. Wie eine solche Literaturrecherche durchgeführt werden kann, dazu gibt es Unterlagen[7] im Netz.

- Sie werden es beim Lesen merken, falls Ihre Frage schon von andern beantworten worden ist.
- Sie werden auf neue Fragen stossen, welche Ihre alten vielleicht ergänzen oder sogar ersetzen.
- Das aus der Fachliteratur erworbene Wissen hilft Ihnen beim Auswerten Ihrer eigenen Ergebnisse am Schluss der Arbeit.

2. DAS INTERVIEW/ DIE BEFRAGUNG

Personen mittels Fragebogen oder Interview systematisch zu befragen ist immer noch der beliebteste und am häufigsten benutzte Weg, sozialwissenschaftlich wie gesellschaftspolitisch relevante Daten zu sammeln.

Der Aufbau eines brauchbaren Fragebogens und der sachgemässe Umgang ist eine recht schwierige Aufgabe. Hier empfehle ich den Beizug unserer sozialwissenschaftlichen Lehrpersonen.

Ein Interview oder Befragung braucht eine Auswertung. Einfach als zweite Methode noch ein Interview irgendwo in der Arbeit zu platzieren genügt nicht. Wie man so etwas plant und durchführt, wird Ihnen Ihre Betreuungsperson entweder direkt zeigen oder dann eine Fachperson zuweisen.

3. DIE UMFRAGE

Diese können ebenfalls mündlich (z. B. Telefonumfrage) oder schriftlich erfolgen. Eine immer häufiger eingesetzte Form ist die Online-Befragung über das Internet.[8]

4. DAS EXPERIMENT

Es ist die Universalmethode, die in sehr vielen Wissenschaftsbereichen eingesetzt werden kann. Wie in den klassischen Naturwissenschaften gilt das Experiment auch im Bereich sozialer Phänomene als das sicherste Verfahren, um herauszufinden, was die Ursache von vielen Phänomenen ist. Sie brauchen dazu einen Versuchsplan, bei dem Ihnen Ihre Betreuungsperson sicher helfen wird.

5. EIGENSTÄNDIGE DATENERFASSUNG

Eine „eigenständige“ Datenerfassung meint, dass Sie nicht einfach Material aus Büchern und dem Internet zusammentragen können, um dann daraus eine Art Zusammenfassung zu schreiben. Wohl haben Sie das Material eigenständig gelesen. Wenn Sie aber nur solche Second-Hand Daten zusammentragen, gilt dies nicht als eigenständige Datenerfassung. Dies meint kurz und bündig: Lesen ist keine selbständige Datenerfassung im BMA-Sinn.

[7] Literaturrecherche für die Seminararbeit, Bachelorarbeit und Masterarbeit, bearbeitetes Dokument aus dem Internet. Quelle: https://studi-lektor.de/tipps/literaturrecherche/literaturrecherche-bachelorarbeit.html.
[8] https://www.findmind.ch/.

6. MESSUNGEN

Der in der Naturwissen- und den Ingenieurwissenschaften gewachsene Begriff „Messung“ kann man auch auf andere Gebiete wie den Sozialwissenschaften übertragen. Messen ist die Zuordnung von Zahlen zu Objekten oder Ereignissen nach festgelegten Regeln. Die Messung von Körpergrössen ist ein gutes Beispiel: Die Zuordnung der Körpergrössen (Zahlen) zu den einzelnen Personen (Objekt) mag die Definition etwas klarer erscheinen lassen. Man kann aber auch so etwas wie die Einstellung zu einer bestimmten moralischen Frage messen. Man ordnet dann einfach jeder Meinung eine Zahl zu: 1 = Die Integration soll noch viel mehr gefördert werden, 2 = Die Integration ist gut so, wie sie ist 3 = Integration ist ja okay, aber man sollte weniger Geld ausgeben dafür, 4 = Die Asylanten sollen sich selber um ihre Integration kümmern. Oder es werden der Befindlichkeit Zahlen zugeordnet: Befindlichkeit sehr gut = 4, gut = 3, nicht so gut 2, schlecht 1.

7. FALLSTUDIEN

Als Forschungsmethode meint *Fallstudie* eine empirische Forschung, die einen Untersuchungsgegenstand in ihrem realen Umfeld untersuchen soll. Als Fallstudien bezeichnet man Studien, die zur **Erforschung von Gruppen oder einzelnen Personen** dienen. Hier wiederum sollte Ihnen Ihr Betreuer weiterhelfen, weil eine Fallstudie nicht einfach Ihr eigenes Interesse befriedigen soll. Die Erkenntnisse einer Fallstudie sollten, auch wenn sie sich nicht immer verallgemeinern lassen, so doch überindividuellen Erkenntniswert haben. Überindividuell heisst, dass die Ergebnisse nicht nur Sie oder Ihre Betreuungsperson interessieren wird sondern auch ein breiteres Studium daraus Nutzen ziehen kann. Fallstudien, die auf ähnliche Weise vermutlich schon von anderen Personen durchgeführt worden sind, sollten so geplant werden, dass wenigstens ein paar neue Erkenntnisse möglich sind. Das blosse Wiederholen ist nach den Richtlinien nicht erlaubt.

8. DIE REPORTAGE

Die Reportage ist als einzige Methode eine nicht-wissenschaftliche. Sie stellt dennoch eine echte Eigenleistung dar..

Dem Reporter ist es – im Gegensatz zum Verfasser von Nachrichten oder Berichten – erlaubt, Fakten durch eigene Eindrücke zu ergänzen, die er – oft bei Anwesenheit am Ort des Geschehens – gesammelt hat. Idealerweise erzählt er, ohne dabei zu werten oder zu kommentieren, auch nicht durch Weglassen. Er beschränkt sich aufs Erzählen, spricht überwiegend im Präsens und bewirkt dadurch, dass sich der Rezipient (Leser, Zuhörer oder Fernsehzuschauer) gut in die Situation hineinversetzen kann.

Beispiel: „Ein Haus hat gebrannt.“ Die Reportage beschreibt detailliert, wie es darin aussieht, und versucht, beim Rezipienten oder bei der Rezipientin „Kino im Kopf“ ablaufen zu lassen. Sie schildert die „versengten, schwarzen Treppengeländer, denen man nur schwer ansieht, dass sie aus Holz sind“.

Eine Reportage kann verknüpft sein mit Interviews und Kommentaren. Sie kann aus Texten, Fotografien (Fotoreportage) oder einer Kombination aus beidem bestehen. Letzteres ist die verbreitetste Form.

9. DIE BEOBACHTUNG

Die Beobachtung gehört zwar nicht zum Katalog der in den Richtlinien aufgezählte Methoden. Sie gehört dennoch zu den erwünschten und auch erlaubten Methoden. Jedoch muss eine Beobachtung systematisch durchgeführt werden und vorher gut geplant sein. Auch eine Codierung ist wünschenswert. Dabei wird Ihnen die Betreuungsperson sicher hilfreich zur Seite stehen.

6. WAS HEISST EIGENLEISTUNG?

Bei der BMA ist die Eigenleistung eines der wichtigsten Beurteilungs- und Bewertungskriterien. Aber damit ist es noch nicht getan. Wer Daten sammelt, muss auch diese Daten zwingend auswerten (qualitativ[9] oder quantitativ[10])
Noch ein Wort zu den beliebten **Selbstversuchen** (Beispiele: „Ich vierzehn Tage allein in der Natur“ oder „Zwei Monate lang ohne Abfall“). So spannend diese selbsterlebten Erfahrungen auch sind und so viel sie auch Erkenntnisse für die Teilnehmenden bringen mögen, sie sind in der Regel weder wissenschaftlich noch bringen sie überindividuelle

[9] https://www.unimuenster.de/imperia/md/content/geographie_methodenseminar/qualitativemethoden/auswertung_interviews_kurzfassung.pdf.
[10] https://www.uibk.ac.at/iezw/mitarbeiterinnen/senior-lecturer/bernd_lederer/downloads/quantitative-auswertungsmethoden_201412.pdf.

(nicht nur für Sie selbst gültige) Erkenntnisleistungen. Eine neuartige, originelle Betrachtungsweise ist zwingend nötig! Nur dann kann so ein Selbstversuch einen überindividuellen Erkenntnisgewinn erzeugen. Nur wer da schon vorher gut recherchiert, plant und sich Leitfragen und Unterfragen überlegt, kann nachher zu einer reichen Ernte der Auswertung schreiten.

7. CHECKLISTE FÜR DIE PROJEKTVEREINBARUNG (PV)

- ☑ Sind in Ihrer PV beantwortbare Leitfragen enthalten?
- ☑ Haben Sie die passenden Methoden zur Beantwortung der Leitfragen und aller Unterfragen benannt?
- ☑ Können die Leitfragen mit den genannten Methoden beantwortet werden?
- ☑ Enthält Ihre PV mindestens in einem Teilaspekt etwas Innovatives?
- ☑ Ermöglicht Ihre PV eine Antwort auf Ihre Hypothese, einen Zugewinn an Erkenntnis für mehr als Sie selber?